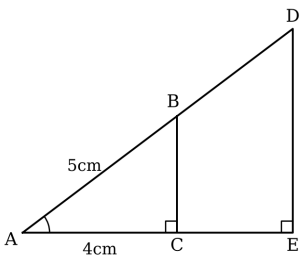
01 닮은 직각삼각형과 삼각비

아래 그림과 같은 직각삼각형 ADE에서 $\overline{BC} /\!/ \overline{DE}$일 때, 다음 중 $\sin A$를 나타내는 것은?

[3점]

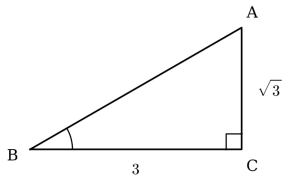


① $\dfrac{\overline{AB}}{\overline{BC}}$ ② $\dfrac{\overline{DE}}{\overline{AD}}$ ③ $\dfrac{4}{5}$ ④ $\dfrac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$ ⑤ $\dfrac{\overline{BC}}{\overline{AD}}$

02 삼각비의 값

직각삼각형 ABC에 대하여 다음 중 옳은 것은?

[3점]



① $\sin A = \sqrt{3}$ ② $\cos A = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\tan A = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$

④ $\sin B = \dfrac{1}{2}$ ⑤ $\cos B = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

03 특수각으로 각 구하기

$\cos 3x = \dfrac{1}{2}$일 때, $\angle x$의 크기는? (단, $0° < \angle x < 30°$)

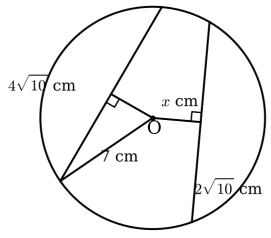
[3점]

① $10°$ ② $15°$ ③ $20°$ ④ $25°$ ⑤ $27.5°$

04 현과 중심까지의 거리

다음 원 O에서 x의 값을 구하면?

[3점]

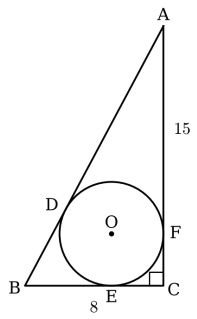


① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

05 직각삼각형의 내접원

다음 그림에서 원 O는 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 내접원이고 세 점 D, E, F는 그 접점이다. $\overline{AC} = 15$, $\overline{BC} = 8$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?

[3점]

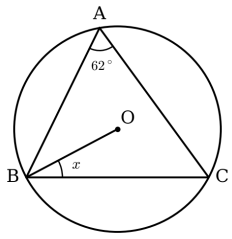


① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ 3 ④ 4 ⑤ $2\sqrt{5}$

06 원주각과 중심각

다음 그림의 원 O에서 $\angle BAC = 62°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]



① $25°$ ② $26°$ ③ $27°$ ④ $28°$ ⑤ $29°$

07 이차방정식과 삼각비

이차방정식 $16x^2 - 24x + 9 = 0$의 한 근을 $\cos A$라 할 때, $\dfrac{\sin A}{\tan A}$의 값은? (단, $0° < A < 90°$)

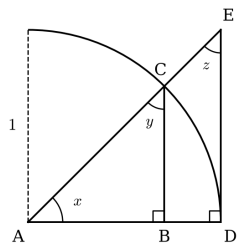
[4점]

① $\dfrac{3\sqrt{7}}{16}$ ② $\dfrac{7}{12}$ ③ $\dfrac{\sqrt{7}}{4}$ ④ $\dfrac{3}{4}$ ⑤ 1

08 삼각비의 변화

다음 그림은 반지름의 길이가 1인 사분원이다. $\angle x$의 크기가 $90°$에 가까워질 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?

[4점]



① $\angle y$의 크기는 $0°$에 가까워진다.

② $\sin y$의 값은 점점 작아져서 0에 가까워진다.

③ $\angle x$의 크기가 커지면 점 C에서 $\overline{AD}$에 내린 수선 BC의 길이는 점점 길어

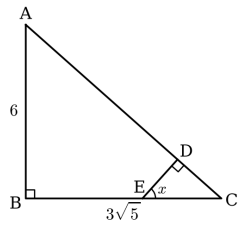
④ $\cos x$의 값은 점점 작아져서 0에 가까워진다.

⑤ $\tan x$의 값은 점점 작아져서 0에 가까워진다.

09 닮음으로 같은 각 찾기

다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{ED} \perp \overline{AC}$일 때, $\sin x$의 값은?

[4점]

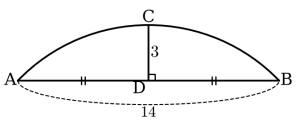


① $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{6}$

10 원의 일부분의 반지름

다음 그림에서 $\overset{\frown}{AB}$는 원의 일부분이다. $\overline{CD}$가 $\overline{AB}$의 수직이등분선이고, $\overline{AB}=14$, $\overline{CD}=3$일 때, 이 원의 반지름의 길이는?

[4점]

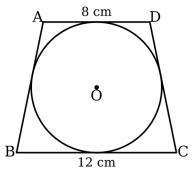


① $\frac{29}{3}$ ② $\frac{31}{3}$ ③ $\frac{32}{3}$ ④ $\frac{34}{3}$ ⑤ $\frac{35}{3}$

11 외접사각형의 성질

다음 그림과 같이 원 O에 외접하고, $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD}=8\,\text{cm}$, $\overline{BC}=12\,\text{cm}$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?

[4점]

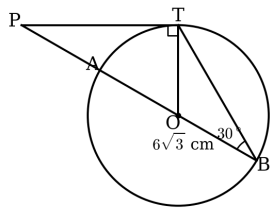


① $\sqrt{6}\,\text{cm}$ ② $2\sqrt{6}\,\text{cm}$ ③ $3\sqrt{6}\,\text{cm}$ ④ $4\sqrt{6}\,\text{cm}$ ⑤ $5\sqrt{6}\,\text{cm}$

12 접선과 중심각

다음 그림에서 $\overline{PT}$는 원 O의 접선이고 점 T는 접점이다. $\overline{AB}=6\sqrt{3}\,\text{cm}$, $\angle PBT=30^\circ$일 때, $\overline{PT}$의 길이를 구하면?

[4점]

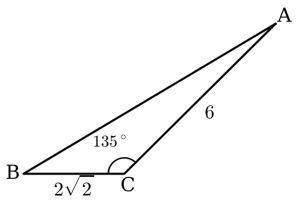


① $6\sqrt{3}\,\text{cm}$ ② $8\,\text{cm}$ ③ $9\,\text{cm}$ ④ $9\sqrt{3}\,\text{cm}$ ⑤ $12\,\text{cm}$

13 둔각삼각형의 변

다음 그림의 $\triangle ABC$에서 $\angle C = 135°$, $\overline{AC} = 6$, $\overline{BC} = 2\sqrt{2}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[5점]

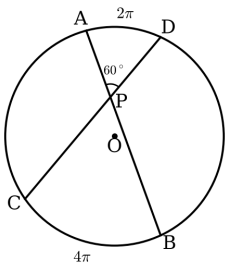


① $3\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{15}$ ③ $3\sqrt{7}$ ④ $\sqrt{65}$ ⑤ $2\sqrt{17}$

14 두 현이 만나는 각

다음 그림에서 원 O의 두 현 AB와 CD가 점 P에서 만나고 $\angle APD = 60°$이다. $\widehat{AD} = 2\pi$, $\widehat{BC} = 4\pi$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?

[5점]

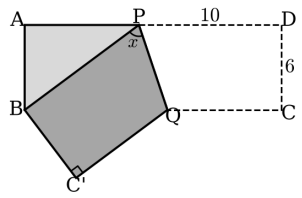


① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

15 종이 접기와 삼각비

다음 그림과 같이 직사각형 ABCD를 꼭짓점 D가 B에 오도록 접었다. $\angle BPQ = \angle x$라 할 때, $\sin x$의 값은?

[5점]

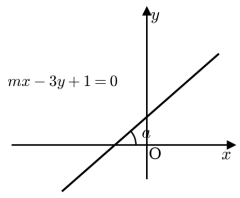


① $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ② $\frac{3\sqrt{10}}{20}$ ③ $\frac{3\sqrt{10}}{30}$ ④ $\frac{3\sqrt{10}}{40}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{10}}{50}$

16 직선의 기울기와 tan

다음 그림과 같이 일차방정식 $mx - 3y + 1 = 0$의 그래프가 x축과 이루는 예각의 크기를 a라 하자. $\cos a = \frac{3}{4}$일 때, 상수 m의 값은?

[5점]



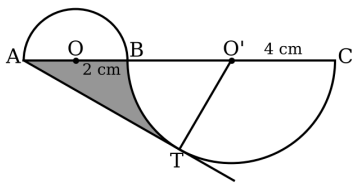
① $\frac{2\sqrt{7}}{3}$ ② $\frac{3\sqrt{5}}{4}$ ③ 2 ④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{7}$

17 접선과 부채꼴 넓이

그림에서 두 반원 O, O'의 반지름의 길이는 각각 $2\,\text{cm}$, $4\,\text{cm}$이다. $\overrightarrow{AT}$가 반원 O'의 접선일 때, 다음 〈보기〉 중 옳은 것을 모두 고르면?

ㄱ. $\angle ATO' = 90^\circ$
ㄴ. $\overline{AT} = 4\sqrt{3}\,\text{cm}$
ㄷ. $\cos A = \dfrac{1}{2}$
ㄹ. (색칠한 부분의 넓이) $= \left(8\sqrt{3} - \dfrac{16}{3}\pi\right)\text{cm}^2$

[5점]

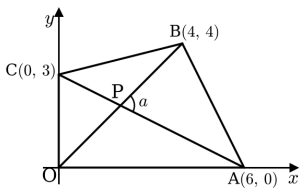


① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

18 대각선과 사각형의 넓이

다음 그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 A(6, 0), B(4, 4), C(0, 3)과 원점 O를 연결하여 $\square OABC$를 만들었다. $\overline{OB}$와 $\overline{AC}$의 교점을 P라 하고 $\angle BPA = a$라 할 때, $\sin a$의 값은? (단, $0^\circ < a < 90^\circ$)

[5점]



① $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$ ② $\dfrac{1}{3}$ ③ $\dfrac{\sqrt{10}}{5}$ ④ $\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$ ⑤ $\dfrac{\sqrt{10}}{3}$

19 식 간단히 하기

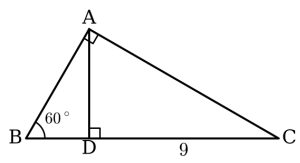
[서술형 1] $45^\circ < \angle x < 90^\circ$이고 $\sqrt{(\sin x + \cos x)^2} + \sqrt{(\cos x - \sin x)^2} = \dfrac{5}{3}$일 때, $\sin x$의 값을 구하시오.

[4점]

20 직각삼각형의 수선

[서술형 2] 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$이고, $\angle B = 60^\circ$, $\overline{CD} = 9$일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.

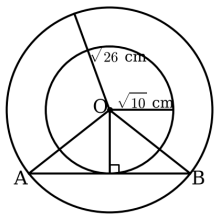
[4점]



21 동심원과 접선

[서술형 3] 다음 그림과 같이 중심이 같은 두 원의 반지름의 길이가 각각 $\sqrt{10}\,\mathrm{cm}$, $\sqrt{26}\,\mathrm{cm}$이고, 큰 원의 현 AB가 작은 원의 접선일 때, $\triangle OAB$의 넓이를 구하시오.

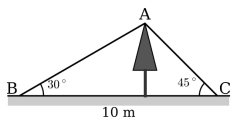
[4점]



22 양쪽 올려본각과 높이

[서술형 4] 다음 그림과 같이 지면 위의 두 지점 B, C에서 나무의 꼭대기 A 지점을 올려다본 각의 크기가 각각 $30°$, $45°$이고, 두 지점 B, C 사이의 거리가 $10\,\mathrm{m}$일 때, 이 나무의 높이를 구하시오.

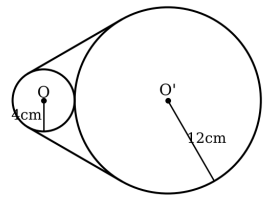
[5점]



23 두 원에 감은 끈

[서술형 5] 다음 그림은 반지름의 길이가 각각 $4\,\mathrm{cm}$, $12\,\mathrm{cm}$인 원을 밑면으로 하는 두 원기둥 모양의 통을 위에서 내려다 본 것이다. 이 두 통을 끈으로 묶으려고 할 때, 필요한 끈의 최소 길이를 구하시오. (단, 끈의 매듭의 길이는 생각하지 않는다.)

[5점]



24 닮음으로 각의 합

[서술형 6] 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BD}=\overline{DE}=\overline{EC}=1$일 때, $\sin(x+y)$의 값을 구하여라. (그림에서 $\overline{AC}=1$)

[6점]

